Практическая работа 3

Объектный анализ и модель взаимодействий

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и задание

Цель — построить концептуальную и динамическую модель системы. Задание — разработать диаграммы вариантов использования, классов анализа, последовательности для двух вариантов использования и кооперации, затем описать взаимодействия таблицами. Нотационная основа — UML 2.5.1 [S05].

2 Акторы и граница системы

Акторы — менеджер, согласующий, руководитель, администратор и внешняя система подключения. «Согласующий» обобщает коммерческую и договорную проверку уполномоченным сотрудником. Клиент взаимодействует с менеджером; клиентский портал в границы версии не включён. Роли и функции соответствуют требованиям FR01–FR12 практической работы 1.

Актор или ВИ	Тип связи	Вариант использования
Менеджер	Ассоциация	UC01 Вести клиента; UC02 Вести сделку; UC03 Подготовить КП; UC05 Зарегистрировать подписанный договор; UC06 Передать заказ; UC07 Фиксировать контакт.
Согласующий	Ассоциация	UC04 Согласовать индивидуальные условия.
Руководитель	Ассоциация	UC09 Получить отчёт.
Администратор	Ассоциация	UC10 Управлять доступом.
Система подключения	Ассоциация	UC06 Передать заказ; UC08 Обновить статус.
UC04	«extend» к UC03	Дополнительное согласование выполняется при индивидуальных условиях; направление от расширения к базовому ВИ.
UC06	«include» к UC11	UC11 Проверить подписанный договор выполняется при каждой передаче заказа; направление от базового ВИ к включаемому.

3 Спецификация подготовки коммерческого предложения

UC03. Основной актор — менеджер. Предусловия: клиент и сделка существуют, менеджер имеет доступ, потребность квалифицирована. Результат успешного сценария — согласованная версия КП с рассчитанными суммами и зафиксированным решением по исключениям.

Шаг	Действие
1	Менеджер выбирает сделку и услуги, вводит количество и условия.
2	ИС проверяет активность услуг и рассчитывает разовые и периодические суммы.
3	ИС сохраняет черновик версии КП и проверяет наличие индивидуальных условий.
4	При исключениях направляет задание согласующему и ожидает решение.
5	При положительном решении фиксирует согласованную версию; менеджер получает документ.
A1	Неполные данные: сохранение блокируется, форма показывает ошибки.
A2	Условия отклонены: решение и замечания сохраняются, новая версия КП готовится к доработке.
A3	Стандартные условия: шаги ручного согласования пропускаются, решение о соответствии правилам фиксируется автоматически.

4 Спецификация передачи заказа

UC06. Основной актор — менеджер, взаимодействующий актор — система подключения. Предусловия: договор связан с согласованной версией КП и зарегистрирован как подписанный; состав заказа определён. Постусловия: заказ имеет постоянный ID, key и журнал доставки. Успешный приём заказа внешней системой ещё не означает активацию услуг.

Шаг	Действие
1	Менеджер отправляет команду создания заказа по договору.
2	ИС проверяет права, комплект договора и уникальность ключа key.
3	В одной транзакции сохраняет заказ и событие outbox для доставки.
4	Фоновый обработчик передаёт сообщение; внешняя система возвращает externalId.
5	Последующие события с eventId обновляют статус заказа и историю.
A1	Подпись не зарегистрирована: заказ не создаётся, менеджер получает причину.
A2	Тот же key: возвращается ранее созданный заказ без повторного создания.
A3	Внешний контур недоступен: попытка фиксируется и доставка повторяется с прежним key.
A4	Повтор eventId или устаревший статус: повторное изменение не выполняется, событие учитывается в журнале обмена.

5 Классы анализа

Класс	Стереотип	Назначение
Форма сделки; Форма договора	boundary	Принимают действия сотрудника и показывают результат.
Контроллер предложения	control	Организует расчёт версии КП и получение решения.

Класс	Стереотип	Назначение
Контроллер заказа	control	Проверяет договор и организует безопасную передачу заказа.
Корпоративный клиент	entity	Содержит реквизиты и связи с контактами и сделками.
Сделка	entity	Хранит потребность, ответственного и стадию сопровождения.
Коммерческое предложение	entity	Фиксирует состав, стоимость, версию и статус условий.
Договор	entity	Хранит подписанное основание для заказа.
Заказ подключения	entity	Отражает запрос во внешний контур и его состояние.

6 Сообщения диаграмм последовательности

В таблицах синхронное сообщение означает вызов с ожиданием локального результата; асинхронное — передачу команды или события без ожидания завершения бизнес-процесса; возврат — отображение результата. Хранилище объединяет логические регистры, а не задаёт конкретную СУБД.

Подготовка КП

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Менеджер	Синхронное	1 Подготовить версию КП	Форма КП
Форма КП	Синхронное	2 Рассчитать состав и сумму	Сервис КП
Сервис КП	Синхронное	3 Сохранить черновик	Хранилище
Сервис КП	Асинхронное	4 Запросить решение [особые условия]	Согласующий
Согласующий	Асинхронное	5 Вернуть решение	Сервис КП
Сервис КП	Синхронное	6 Записать решение и статус	Хранилище
Сервис КП	Возврат	7 Показать согласованное КП / замечания	Форма КП

Передача заказа

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Менеджер	Синхронное	1 Передать заказ	Форма заказа
Форма заказа	Синхронное	2 Создать заказ(contractId, key)	Сервис заказа
Сервис заказа	Синхронное	3 Проверить договор и уникальность key	Хранилище
Сервис заказа	Синхронное	4 Сохранить заказ и outbox	Хранилище
Сервис заказа	Асинхронное	5 Отправить заказ с key	Система подключения

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Система подключения	Асинхронное	6 Подтвердить приём externalId	Сервис заказа
Система подключения	Асинхронное	7 Передать новый статус с eventId	Сервис заказа
Сервис заказа	Синхронное	8 Записать статус и аудит	Хранилище
Сервис заказа	Возврат	9 Показать актуальное состояние	Форма заказа

7 Кооперация и прослеживаемость

Диаграмма кооперации показывает те же пять участников, что и последовательность UC06. На связях указаны номера сообщений 1–9; их семантика совпадает с таблицей передачи заказа. Так статическая сеть взаимодействия согласуется с временным порядком действий.

Требования	Варианты использования	Процесс IDEF0
FR01 FR02 FR07	UC01 UC02 UC07	A1
FR03 FR04 FR12	UC03 UC04	A2
FR05	UC05 UC11	A3
FR06 FR08	UC06 UC08 UC11	A4 A5
FR09	UC09	A5
FR10 FR11	UC10 и все изменения	C3 во всех функциях

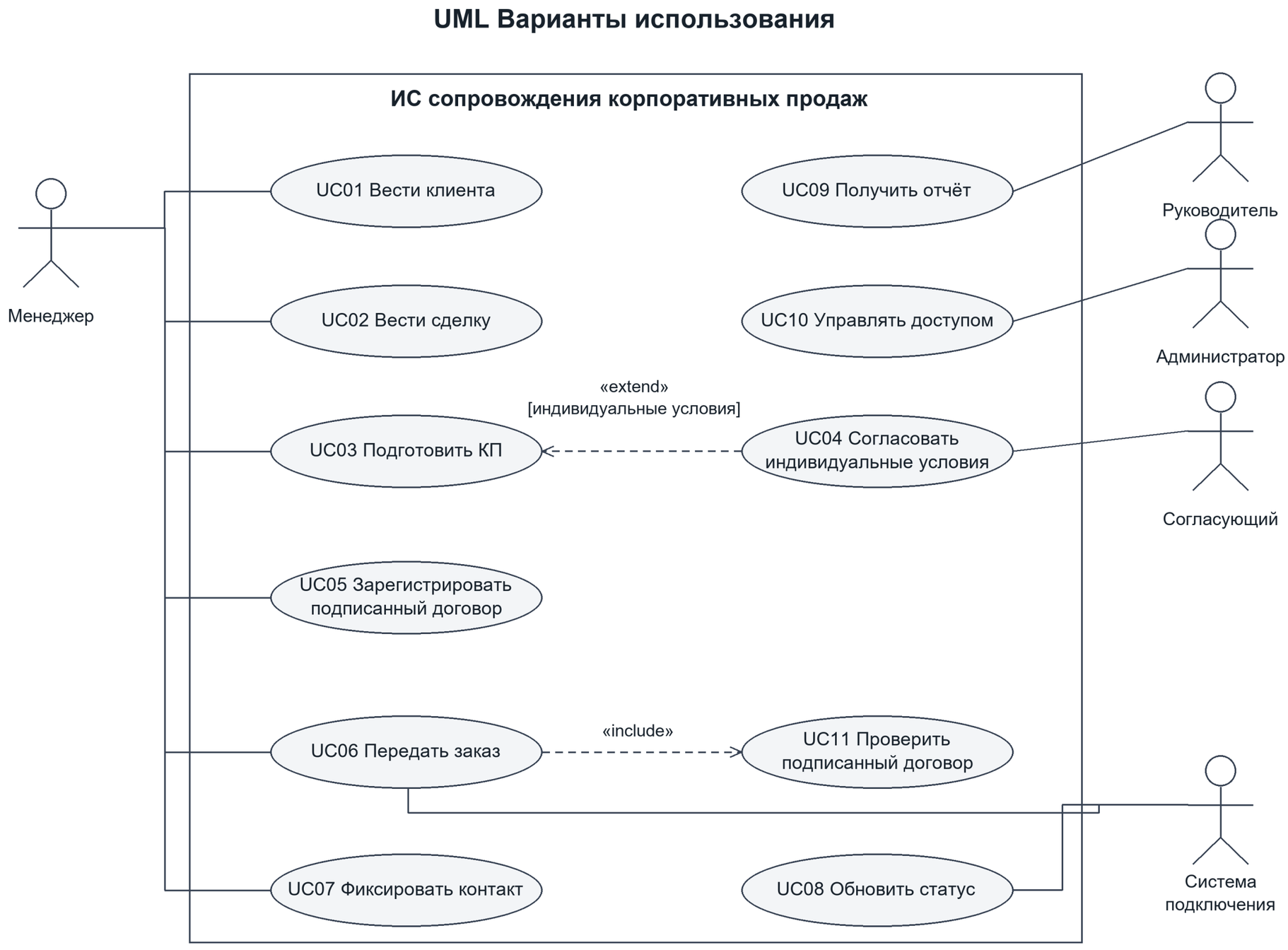
8 Выводы

Построены варианты использования, концептуальные классы и два подробных сценария. Разделены ручные решения, транзакционные операции и внешний обмен. Для каждого шага передачи заказа определён участник, а номера сообщений согласованы с диаграммой кооперации. Модель служит основанием для проектирования классов и состояний.

Источники

[S05] OMG Unified Modeling Language Version 2 5 1.
https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML Дата обращения: 20.10.2026.

Рисунок 1 Варианты использования



Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж

Рисунок 2 Классы анализа



Рисунок 3 Последовательность подготовки КП

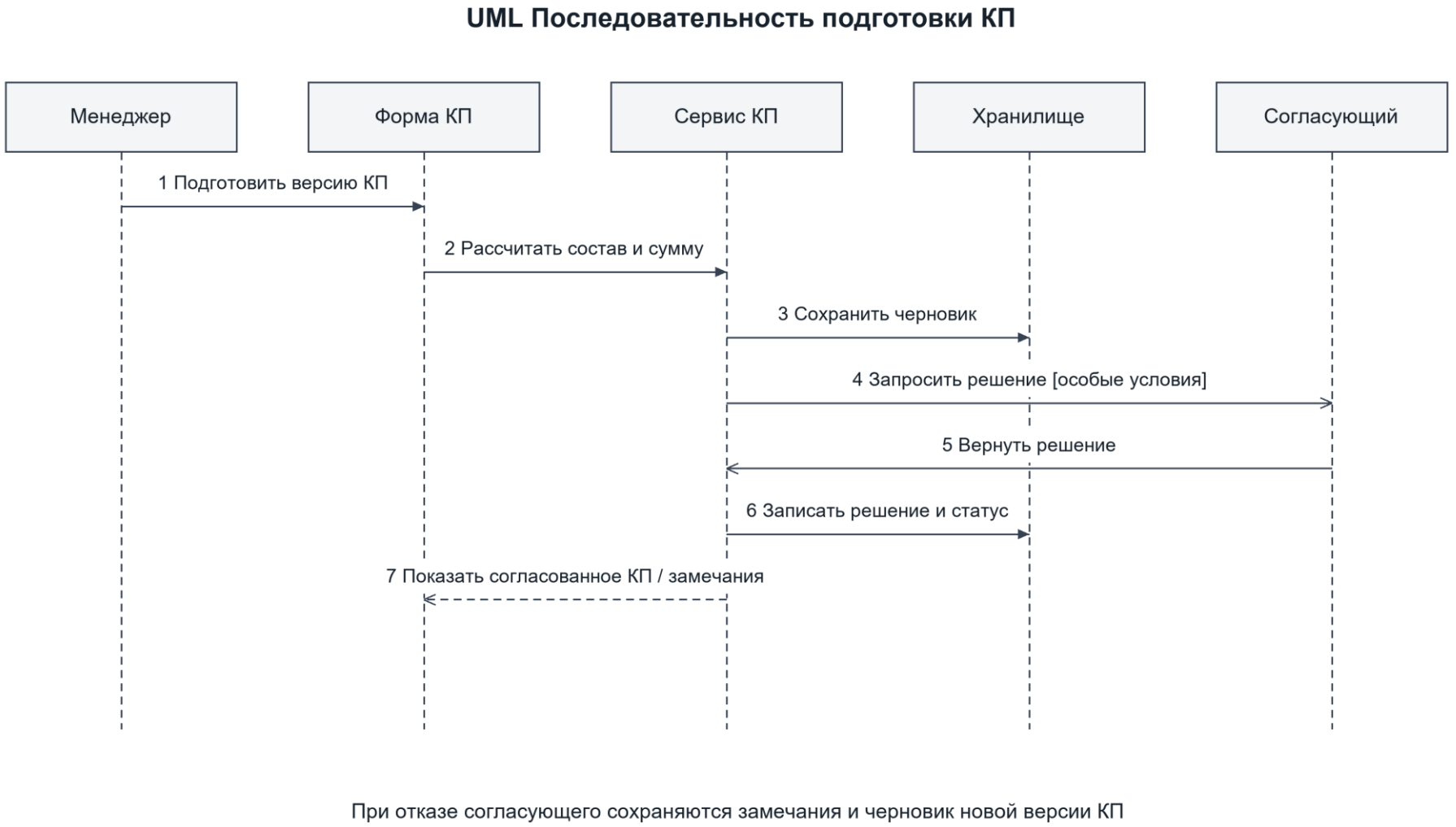


Рисунок 4 Последовательность передачи заказа



Рисунок 5 Кооперация передачи заказа

